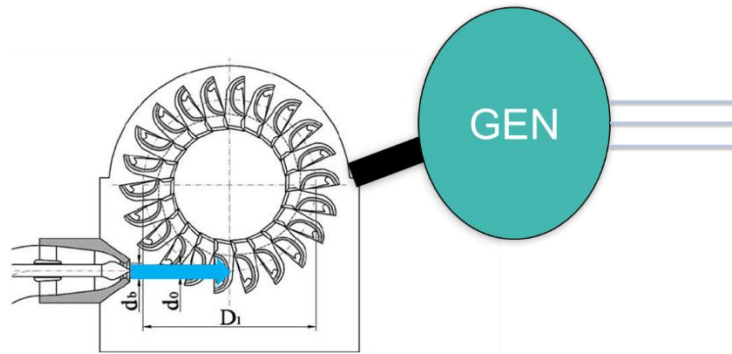


Løsningseksempel - Øving 7 – Regulering av energisystemer

Oppgave 1. Regulering av vannkraftverk

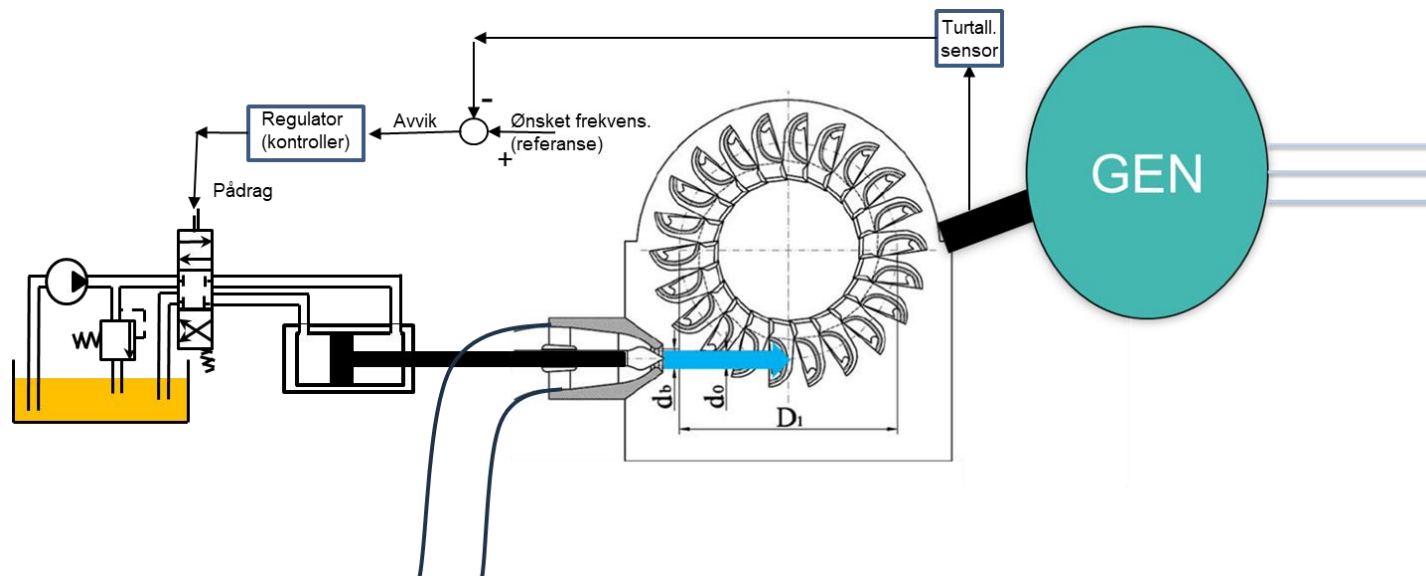


Bruk fremgangsmåten presentert i forelesningen til å skissere et reguleringsystem for dette vannkraftverket!

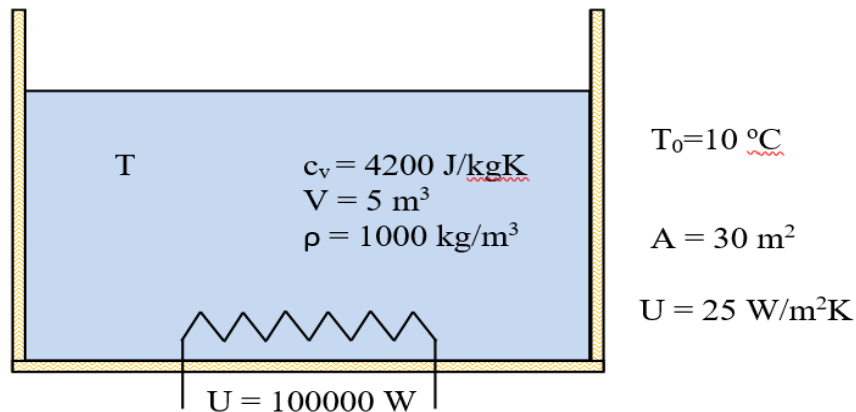
Løsning:

I figuren under er en reguleringsløsning skissert som er basert på en hydraulisk aktuator som styrer vannmengden inn på turbinhjulet.

1. Frekvensen (turtallet) måles med en turtalls-sensor
2. Turtallet sammenlignes med ønsket frekvens og avviket beregnes
3. Avviket går inn i regulatoren og Pådraget beregnes.
4. Pådraget styrer ventilen som sender hydraulisk væske til sylinderen som styrer posisjonen til dysenålen
5. Dysenålen regulerer vannmengden inn på turbinhjulet
6. Når vannmengden er i balanse med lasten på generatoren vil avviket bli null og vi har en stasjonært system



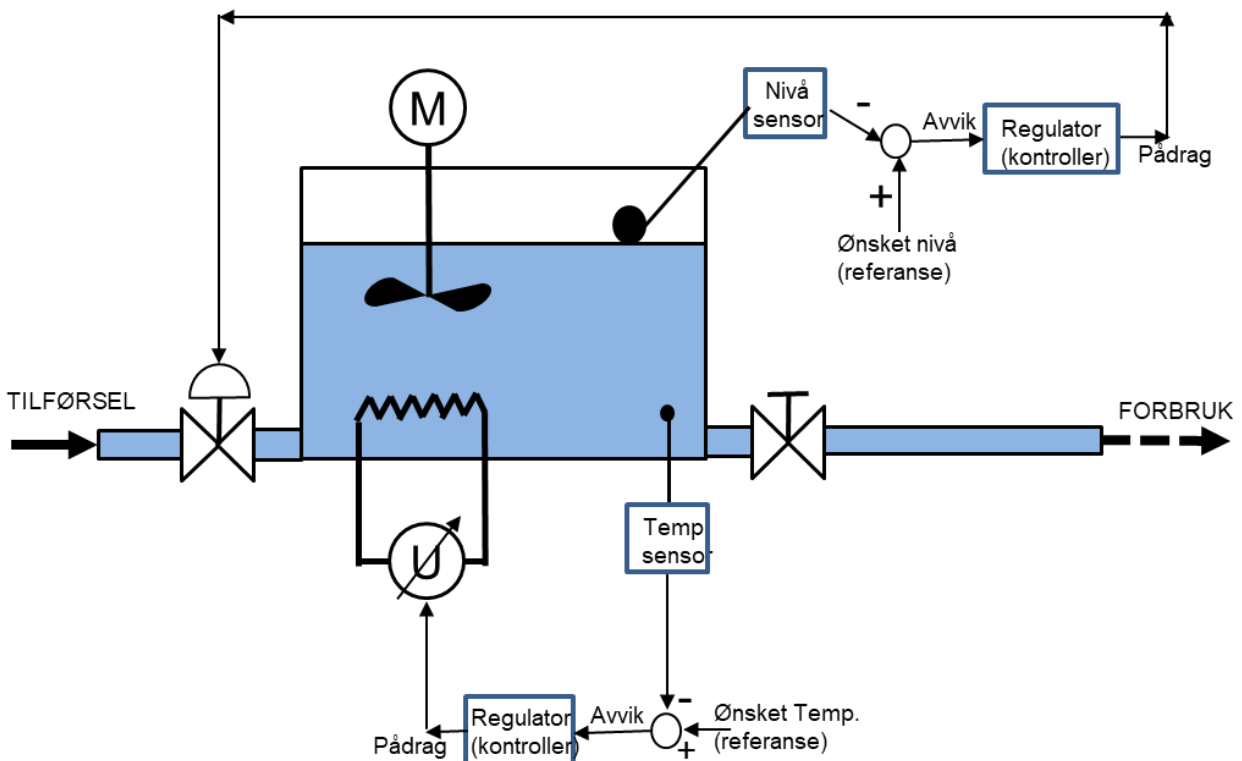
Oppgave 2. Regulering av vanntank



- Bruk fremgangsmåten presentert i forelesningen til å skissere et reguleringssystem for denne vanntanken. Reguleringssystemet skal holde konstant temperatur i tanken.
- Foreslå også gjerne en «tilleggsutrustning» som sørger jevn temperatur i hele tanken.
- Tanken kobles til et system som forbruker varmevann fra tanken. Forbruket varierer over tid. Foreslå et reguleringssystem som sørger for konstant væskenivå i tanken.

Løsning:

I figuren under er de 3 løsningene skissert temperaturregulering (a), omrøring som sikrer jevn temperatur (b) og nivåregulering (c):



Temperaturregulering:

1. Temperaturen måles av temperatursensoren
2. Målt temperatur sammenlignes med ønsket temperatur (referanse) og avviket beregnes
3. Avviket går inn i regulatoren og Pådraget beregnes.
4. Pådraget styrer den variable spenningskilden som mater strøm til varmeelementet
5. Når målt temperatur er lik ønsket temperatur vil avviket bli null og vi har et stasjonært system

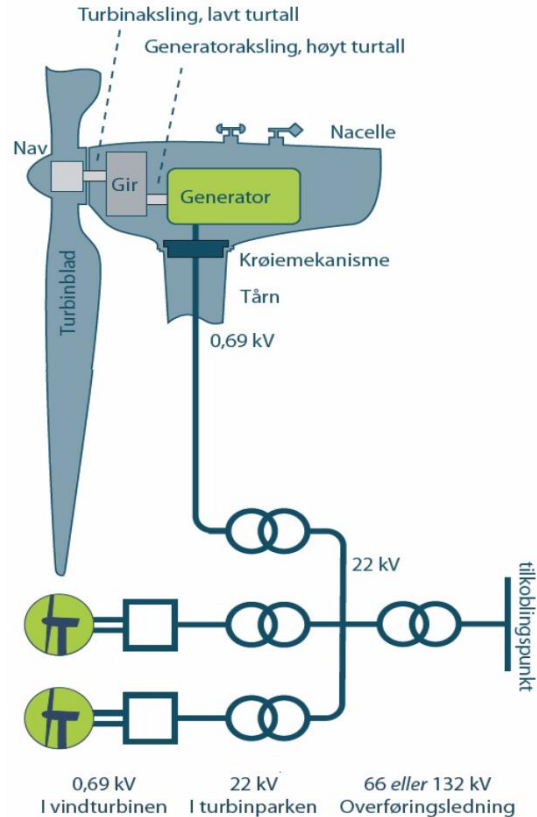
Mikseren bidrar til sirkulasjon i tanken, slik at temperaturen er så jevn som mulig.

Nivåregulering:

1. Nivået i tanken måles av nivåsensoren
2. Målt temperatur sammenlignes med ønsket nivå (referanse) og avviket beregnes
3. Avviket går inn i regulatoren og Pådraget beregnes.
4. Pådraget styrer tilførselsventilen som mater væske inn på tanken
5. Når målt nivå er lik ønsket nivå vil avviket bli null og vi har et stasjonært system

Prosessen forstyrres av at noen taper fra tanken. Nivåregulatoren vil da først etterfylle, og så vil mikseren blande og temperaturreguleringen vil sørge for å justere inn til ønsket temperatur.

Oppgave 3. Regulering av vindturbin



Bruk fremgangsmåten presentert i forelesningen til å skissere et reguleringsystem for en vindturbin.

Løsning:

Reguleringsløsning for en vindturbin vil være på flere nivåer:

- A. Generatoren vi ha en spenningsregulator for å holde spenningen på 690 Volt.
- B. På grunn av variabel vind må selve turbinen reguleres for å utnytte vindenergien mest mulig optimalt og eventuelt holde fast frekvens ut fra generator. Dette gjøres med turtallsregulering som tilsvarer løsningen i oppgave for vannkraftturbinen
 1. Frekvensen (turtallet) måles med en turtalls-sensor på gearet i nacellen
 2. Turtallet sammenlignes med ønsket turtall (frekvens) og avviket beregnes
 3. Avviket går inn i en regulator og Pådraget beregnes.
 4. Pådraget styrer så stigningen til rotorbladene på turbinen (pitchen)
- C. Beskyttelse mot overspeed:

Hastighetsreguleringen via stigningen på rotorbladene har også som funksjon å beskytte drivverket og generatoren mot overspeed. Det vil si når vindkastene er kraftigere enn det den normale reguleringen (B) klarer å håndtere.